

Mango Az Bot

Azərbaycan, Türkiyə və İspaniya bazarları üzrə Mango məhsul müqayisəsi

Nə üçündür?

Mango Az Bot Azərbaycan alıcısına Mango (mango.com) məhsullarını Azərbaycan, Türkiyə və İspaniya bazarları üzrə müqayisə etməyə kömək edən müstəqil MVP/test layihəsidir. Bot eyni məhsulun qiymətini və seçilmiş ölçünün mövcudluğunu yoxlayır, yerli qiymətləri AZN-ə çevirir, təxmini kargo əlavə edir və uyğun variantları yekun xərcə görə müqayisə edir.

Necə istifadə edilir?

- 01** Botu başladın. Telegram-da /start göndərin.
- 02** Məhsul linkini göndərin. shop.mango.com üzərindən müqayisə etmək istədiyiniz məhsul linkini daxil edin.
- 03** Ölçünü seçin. Bot ilkin linkdən ölçüləri oxuyur və seçimi inline düymələrlə təqdim edir.
- 04** Nəticəni oxuyun. Hər bazar üçün qiymət, ölçü statusu, təxmini kargo və təxmini yekun xərc göstərilir.

/help istifadə qaydasını göstərir. /cancel cari seçimi ləğv edir.

Qiymət, çəki və kargo məntiqi

Məhsulun AZN qiyməti = yerli qiymət x rəsmi məzənnə

Təxmini yekun = məhsulun AZN qiyməti + təxmini kargo

Məzənnə Azərbaycan Mərkəzi Bankının XML mənbəyindən götürülür; cari tarix üçün məlumat yoxdursa əvvəlki günlər yoxlanılır. Məhsul növü ad və URL-dəki açar sözlərlə müəyyənləşdirilir və kodda kateqoriya üzrə ilkin çəki təxminləri saxlanılır (məsələn: dress 0.55 kq, jeans 0.80 kq, shoes 1.20 kq; tanınmayan kateqoriya 0.50 kq).

Kargo üçün Expargo və Starex tarif səhifələrində ölkə və təxmini çəkiyə uyğun məbləğlər yoxlanılır. Bir neçə uyğun tarif tapılırsa orta qiymət istifadə olunur; Azərbaycan bazarı üçün beynəlxalq kargo 0 AZN qəbul edilir. Çəki və kargo real bağlama ölçüsü deyil, təxmini hesablamadır.

Nəticə necə seçilir?

Qiymət müqayisəsinə yalnız seçilmiş ölçüsü təsdiqlənən və yekun xərci hesablana bilən nəticələr daxil edilir. Ölçü mövcud deyilsə və ya stok dəqiq təsdiqlənmirsə həmin bazar sıralamaya daxil edilmir. Qiymət və stok məlumatları zamanla dəyişə bilər.

Status: Layihə hazırda müstəqil test/MVP versiyasıdır və rəsmi Mango məhsulu deyil.

Project links: [Telegram Bot](#) | [GitHub Repository](#)

Arxa planda nə baş verir?

Python workflow, SQL/SQLite data modeli və deployment

Linkdən Telegram cavabına qədər

- 01** Input və ölçü seçimi. Telegram bot məhsul linkini qəbul edir; Playwright mənbə sahifədən mövcud ölçüləri oxuyur və istifadəçi ölçünü düymədən seçir.
- 02** Bazar müqayisəsi. Python + Playwright Azərbaycan, Türkiyə və İspaniya məhsul sahifələrindən qiymət, məhsul və ölçü məlumatlarını toplayır və uyğunluğu yoxlayır.
- 03** Valyuta çevirmə. Mərkəzi Bankın rəsmi XML məzənnələri ilə yerli qiymətlər AZN-ə çevrilir.
- 04** Kargo və yekun xərc. Məhsul kateqoriyasından təxmini çəki seçilir, uyğun kargo tarifləri hesablanır və yekun xərc formalaşdırılır.
- 05** SQL və cavab. Axtarış və ölkə nəticələri SQLite bazasına yazılır; bot yekun CSV-ni oxuyub Telegram üçün strukturlaşdırılmış nəticə mesajı yaradır.

Aralıq data flow: country_price_comparison.csv -> country_price_comparison_azn.csv -> final_price_comparison.csv

SQL / SQLite data modeli

Cədvəl	Saxlanan əsas məlumatlar
searches	search_id (PK), user_id, məhsul URL/kod/ad, requested_size, created_at
price_results	search_id (FK), bazar, qiymət/valyuta/məzənnə, ölçü statusu, məhsul növü, təxmini çəki/kargo, final_cost_azn, eligibility və rank

Nəticə sətirləri search_id ilə bir axtarışa bağlanır və foreign key yoxlaması aktivləşdirilir. INSERT-lər parametrlili placeholder-larla qurulur. Database setup mərhələsində struktur və indekslər yaradıldıqdan sonra COMMIT, xəta olduqda ROLLBACK tətbiq edilir.

Texnologiyalar və deployment

Python workflow-u modullara bölür; Playwright məhsul sahifələrini oxuyur; python-telegram-bot istifadəçi axınıni idarə edir; SQLite axtarış tarixçəsini saxlayır. Repo GitHub-da versiyalanır. Docker image Playwright Chromium-u quraşdırır və database setup-dan sonra Telegram bot prosesini işə salır; deploy Railway üzərindən aparılır.

AI dəstəyi və gələcək plan

AI dəstəyi: development zamanı texniki çətinliklərin araşdırılması, debugging və texniki research üçün AI alətlərindən köməkçi vasitə kimi istifadə olunub.

Gələcək plan: real istifadə məlumatları ilə MVP-ni yoxlamaq və inkişaf etdirmək, axtarış tarixçəsi əsasında Power BI dashboard hazırlamaq və nəticələr yetərli olduqda layihəni Mango-ya Azərbaycan bazarı üçün lokal customer experience / analytics həlli konsepti kimi təqdim etmək.

Project links: [Telegram Bot](#) | [GitHub Repository](#)

Mango Az Bot

Mango product comparison across Azerbaijan, Türkiye and Spain

What is it for?

Mango Az Bot is an independent MVP/test project designed to help Azerbaijani shoppers compare Mango (mango.com) products across Azerbaijan, Türkiye and Spain. It checks local price and selected-size availability, converts local prices to AZN, adds estimated shipping, and compares eligible markets by estimated total cost.

How to use it

- 01** Start the bot. Send /start in Telegram.
 - 02** Send a product link. Paste the shop.mango.com product URL you want to compare.
 - 03** Select a size. The bot reads sizes from the source page and presents them as inline buttons.
 - 04** Read the result. Each market shows price, size status, estimated shipping, and estimated total cost.
- /help shows usage instructions. /cancel cancels the current selection.

Price, weight and shipping logic

Price in AZN = local price x official exchange rate

Estimated total = price in AZN + estimated shipping

Exchange rates are retrieved from the Central Bank of Azerbaijan XML feed; if the current date is unavailable, previous days are checked. Product type is inferred from keywords in the name and URL, then mapped to predefined weight estimates (for example: dress 0.55 kg, jeans 0.80 kg, shoes 1.20 kg; default 0.50 kg).

Shipping estimates are derived from matching country-and-weight tariffs found on Expargo and Starex tariff pages. When multiple valid tariffs are available, their average is used; international shipping is set to 0 AZN for the Azerbaijan market. Weight and shipping are estimates, not measured parcel values.

How results are selected

Only results with a confirmed matching size and a calculable total cost are included in the ranked comparison. If the requested size is unavailable or its stock cannot be confirmed, that market is excluded from ranking. Prices and stock may change over time.

Status: This is an independent MVP/test project and is not an official Mango product.

Project links: [Telegram Bot](#) | [GitHub Repository](#)

Behind the scenes

Python workflow, SQL/SQLite data model and deployment

From product link to Telegram reply

- 01** Input and size selection. The Telegram bot accepts a product link; Playwright discovers available sizes on the source page and the user selects one via inline buttons.
- 02** Market comparison. Python + Playwright collect product, price and size data from the Azerbaijan, Türkiye and Spain pages and evaluate size matching.
- 03** Currency conversion. Local prices are converted to AZN using official Central Bank XML exchange rates.
- 04** Shipping and total cost. The product category drives an estimated weight; matching shipping tariffs are evaluated and the estimated total cost is calculated.
- 05** SQL and response. Search and country-level results are stored in SQLite; the bot reads the final CSV and formats a structured Telegram response.

Intermediate data flow: country_price_comparison.csv -> country_price_comparison_azn.csv -> final_price_comparison.csv

SQL / SQLite data model

Table	Core stored fields
searches	search_id (PK), user_id, product URL/code/name, requested_size, created_at
price_results	search_id (FK), market, price/currency/rate, size status, product type, estimated weight/shipping, final_cost_azn, eligibility and rank

Country results are linked to one search through search_id, with foreign-key checks enabled. INSERT statements use parameterized placeholders. During database setup, schema/index changes are followed by COMMIT, while exceptions trigger ROLLBACK.

Technology and deployment

Python separates the workflow into modules; Playwright reads product pages; python-telegram-bot manages the user flow; SQLite stores search history. The repository is versioned on GitHub. The Docker image installs Playwright Chromium and starts database setup before the Telegram bot process; deployment runs on Railway.

AI support and roadmap

AI support: AI tools were used as supporting tools for technical research, troubleshooting, and debugging during development.

Roadmap: validate and improve the MVP using real usage data, build a Power BI dashboard from search history, and - if the concept is validated - potentially present it to Mango as a localized customer-experience / analytics solution for the Azerbaijani market.

Project links: [Telegram Bot](#) | [GitHub Repository](#)